

Практическая работа/ДЗ: Применение статистик для оптимизации планов запроса.

Цель:

На практике изучить, как статистики базы данных влияют на формирование плана выполнения запроса. Научиться выявлять и исправлять неэффективные планы, вызванные устаревшими статистиками или особенностями распределения данных.

Создайте и заполните тестовую таблицу:

```
CREATE TABLE test_data AS
SELECT
  id,
  CASE WHEN id % 1000 = 0 THEN 'rare' ELSE 'common' END AS
category,
  'data_' || id AS payload
FROM generate_series(1, 1000000) id;
```

ЧАСТЬ 1

Создайте индекс по полю category и обновите статистики:

```
CREATE INDEX idx_category ON test_data(category);
ANALYZE test_data;
```

Проанализируйте план запроса для редкого значения:

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT * FROM test_data WHERE category = 'rare';
```

Вопросы:

- Какой метод доступа к данным выбрал оптимизатор?
- Почему этот план можно считать оптимальным для данного запроса?

ЧАСТЬ 2

Резко измените распределение данных в таблице, не обновляя статистики:

```
-- Делаем неправильную статистику для категории
UPDATE test_data SET category = 'rare' WHERE id % 10 != 0;
UPDATE test_data SET category = 'common' WHERE id % 10 = 0;
REINDEX INDEX idx_category;
ANALYZE test_data;
UPDATE test_data SET category = 'rare' WHERE id % 10 = 0;
UPDATE test_data SET category = 'common' WHERE id % 10 != 0;
-- НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ БОЛЬШЕ ANALYZE ДО 3 ЧАСТИ!
```

Снова проверьте план запроса для значения 'rare'.

Вопросы:

- Изменился ли план по сравнению с Частью 1? Если да, то как?
- Остаётся ли план оптимальным? Если нет, в чём проявляется неоптимальность?

Обратите внимание на время выполнения и количество прочитанных буферов.

Изучите текущие статистики по столбцу category.

Вопрос:

- Соответствуют ли отображаемые статистики реальному распределению данных после UPDATE?

ЧАСТЬ 3

Ваша задача — исправить неоптимальный план, полученный в Части 2. Используйте для этого полученные ранее знания. Выполните EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) и сравните результат с исходным неоптимальным планом.

Бонус-задача (по желанию)

Создайте ситуацию, когда оптимизатор не использует существующий индекс, и предложите способ решения этой проблемы.